Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



TEMA 2

Agentes Inteligentes: Fundamentos, Entornos y Arquitecturas

1. Introducción y Definición de Agente

En el ámbito de la Inteligencia Artificial, un agente se define como un ente activo embebido en un entorno, capaz de percibir su medio ambiente y ejecutar acciones para modificar dicho estado. Técnicamente, la interacción se produce mediante interfaces de entrada y salida:

- **Sensores:** Actúan como transductores que permiten al agente recibir entradas o percepciones del entorno en cualquier instante (ej. cámaras, sensores infrarrojos o lectores de archivos HTML).
- **Actuadores y Efectores:** Son los mecanismos mediante los cuales el agente ejecuta acciones físicas o virtuales (ej. motores, brazos robóticos o visualización de datos en pantalla).

Un concepto fundamental es la **secuencia de percepciones**, que constituye el historial completo de lo que el agente ha recibido hasta un momento dado. El comportamiento del agente está determinado por su toma de decisiones basada en esta secuencia. Por ejemplo, en el "Mundo de la aspiradora", el agente percibe su localización y el estado del suelo (ej. `[A, Sucio]`). Una secuencia como `[[A, Limpio], [A, Limpio]]` podría indicar al agente que debe desplazarse a la localización B, al haber verificado la ausencia de suciedad en A de forma persistente.

2. Estructura del Agente: Arquitectura, Programa y Función

Para un arquitecto de sistemas, la definición técnica de un agente se resume en la siguiente ecuación: **Agente = Arquitectura + Programa**

- **Arquitectura:** Es el soporte físico o plataforma de computación (cuerpo) que hace que las percepciones de los sensores estén disponibles para el software, ejecuta el programa y controla los actuadores.
- **Programa de Agente:** Es la implementación informática (mente) que procesa la percepción actual para devolver una acción.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- **Función de Agente:** Es una descripción matemática abstracta que proyecta cualquier secuencia de percepciones posible hacia una acción.

Es vital distinguir que, mientras la **Función** describe el mapeo de toda la historia de percepciones, el **Programa** recibe únicamente la percepción actual como entrada. Si la acción requiere considerar eventos pasados, el programa debe gestionar internamente dicha memoria a través de su arquitectura.

3. El Concepto de Racionalidad

La racionalidad define la calidad del comportamiento de un agente. Un agente racional es aquel que, para cada secuencia de percepciones posible, selecciona la acción que maximiza su **medida de rendimiento**, basándose en las evidencias de la secuencia y en su conocimiento almacenado.

Determinantes de la Racionalidad

El comportamiento racional depende de cuatro pilares:

1. **Medida de rendimiento:** Criterios objetivos que definen el éxito (ej. cantidad de suciedad aspirada, consumo energético).
2. **Secuencia de percepciones:** La experiencia acumulada del agente.
3. **Conocimiento a priori:** La inteligencia que el diseñador ha compilado en el agente sobre el entorno.
4. **Capacidades de acción:** El conjunto de operaciones que el agente puede ejecutar legalmente.

Racionalidad vs. Omnisciencia

La racionalidad no es sinónimo de perfección o éxito garantizado. Un agente omnisciente conoce el resultado real de su acción, mientras que un agente racional maximiza el **resultado esperado** basándose en la información disponible. Esto incluye la **recopilación de información**, donde el agente realiza acciones con el fin explícito de modificar percepciones futuras para reducir la incertidumbre.

Autonomía y Aprendizaje

Un agente posee autonomía cuando su comportamiento se rige por su propia experiencia (percepciones y aprendizaje) más que por el conocimiento inicial del diseñador. La capacidad de aprendizaje permite al agente evolucionar y operar con éxito en situaciones no anticipadas originalmente.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

4. Especificación de Entornos de Trabajo (REAS)

La metodología **REAS** permite formalizar el problema que el agente debe resolver. Antes de diseñar el programa, el arquitecto debe definir:

- **R**endimiento: Criterios de éxito (Seguridad, legalidad, confort).
- **E**ntorno: Contexto externo (Carreteras, peatones, tráfico).
- **A**ctuadores: Medios para actuar (Dirección, freno, acelerador).
- **S**ensores: Medios para percibir (GPS, cámaras, acelerómetros).

Ejemplos de aplicación:

- **Taxi Autónomo:** Maximizar seguridad y rapidez en un entorno dinámico y estocástico (tráfico) usando actuadores físicos (volante).
- **Compra en Internet:** Maximizar eficiencia y calidad de precio en un entorno virtual (páginas HTML) mediante actuadores de software (rellenado de formularios).

5. Propiedades y Clasificación de los Entornos

El diseño del programa depende críticamente de las dimensiones del entorno de trabajo:

Dimensión	Descripción	Ejemplos
Observable	Totalmente (sensores detectan todo) vs. Parcialmente (ruido o información incompleta).	Ajedrez (Total) vs. Póker (Parcial)
Determinismo	Determinista (estado siguiente predecible) vs. Estocástico (incierto).	Crucigrama (Det.) vs. Taxi (Est.)
Episodicidad	Episódico (acción actual no afecta futuras) vs. Secuencial (cadena de dependencias).	Clasificador de objetos (Epis.) vs. Taxi (Sec.)
Dinamismo	Estático (no cambia al deliberar) vs. Dinámico (cambia). Semidinámico si solo cambia el rendimiento.	Laberinto (Est.) vs. Ajedrez con reloj (Semi)
Continuidad	Discreto (estados definidos) vs. Continuo (infinitos valores).	Backgammon (Discr.) vs. Diagnóstico Médico (Cont.)
Agentes	Individual vs. Multiagente (competitivo o cooperativo).	Crucigrama (Indiv.) vs. Tutor Interactivo (Multi)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Como síntesis, el **mundo real** se caracteriza por ser un entorno parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y multiagente, lo que representa el máximo desafío para la arquitectura de sistemas de IA.

6. Tipologías de Arquitecturas de Agentes

Las arquitecturas evolucionan en complejidad según cómo procesan la información del entorno:

Agentes reactivos simples

Seleccionan acciones basadas únicamente en la percepción actual mediante **reglas condición-acción**.

- **Lógica del Mundo de la aspiradora:** si estado = Sucio entonces devolver Aspirar; si no, si localización = A entonces devolver Derecha.
- **Limitación:** Solo funcionan en entornos totalmente observables. Son propensos a **ciclos infinitos** si no se incorpora **aleatoriedad (randomization)** en la selección de acciones.

Agentes reactivos basados en modelos

Gestionan la visibilidad parcial manteniendo un **estado interno**. Este actúa como un **modelo simbólico** del mundo que registra cómo evoluciona el entorno independientemente del agente y cómo le afectan sus propias acciones.

Agentes basados en objetivos

Introducen metas para decidir entre estados posibles. Requieren procesos de **búsqueda y planificación** para evaluar secuencias complejas de acciones que permitan alcanzar el objetivo deseado.

Agentes basados en utilidad

Utilizan una función de utilidad para cuantificar el "grado de satisfacción" de un estado. Es la arquitectura más robusta para tomar decisiones racionales ante objetivos conflictivos o cuando no hay certeza de alcanzar una meta.

7. Agentes que Aprenden

Cualquier arquitectura puede mejorarse mediante un marco de aprendizaje dividido en

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

cuatro componentes funcionales:

1. **Elemento de actuación:** Selecciona y ejecuta las acciones externas (el agente base).
2. **Elemento de aprendizaje:** Responsable de realizar mejoras globales en el sistema basándose en la realimentación.
3. **Crítica:** Evalúa la actuación del agente comparándola con un **Estándar de actuación** (Performance Standard) externo. Es vital porque las percepciones directas no siempre indican éxito.
4. **Generador de problemas:** Sugiere acciones de **exploración** que pueden no ser óptimas a corto plazo, pero permiten obtener experiencias informativas para mejorar el desempeño a largo plazo.

8. Conclusiones Sintetizadas

- Un agente inteligente es la integración de un **programa** de software sobre una **arquitectura** física o virtual.
- La **función del agente** es la abstracción matemática del comportamiento, mientras que el programa es su implementación técnica.
- La metodología **REAS** es el paso previo indispensable para caracterizar el problema y las propiedades del entorno.
- La transición de agentes reactivos a **agentes que aprenden** permite gestionar la incertidumbre y complejidad de los entornos reales mediante la autonomía y la optimización de la utilidad.# Agentes Inteligentes: Fundamentos, Entornos y Arquitecturas

1. Introducción y Definición de Agente

En el ámbito de la Inteligencia Artificial, un agente se define como un ente activo embebido en un entorno, capaz de percibir su medio ambiente y ejecutar acciones para modificar dicho estado. Técnicamente, la interacción se produce mediante interfaces de entrada y salida:

- **Sensores:** Actúan como transductores que permiten al agente recibir entradas o percepciones del entorno en cualquier instante (ej. cámaras, sensores infrarrojos o lectores de archivos HTML).
- **Actuadores y Efectores:** Son los mecanismos mediante los cuales el agente ejecuta acciones físicas o virtuales (ej. motores, brazos robóticos o visualización de datos en pantalla).

Un concepto fundamental es la **secuencia de percepciones**, que constituye el historial completo de lo que el agente ha recibido hasta un momento dado. El comportamiento del agente está determinado por su toma de decisiones basada en esta secuencia. Por

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

ejemplo, en el "Mundo de la aspiradora", el agente percibe su localización y el estado del suelo (ej. [A, Sucio]). Una secuencia como [[A, Limpio], [A, Limpio]] podría indicar al agente que debe desplazarse a la localización B, al haber verificado la ausencia de suciedad en A de forma persistente.

2. Estructura del Agente: Arquitectura, Programa y Función

Para un arquitecto de sistemas, la definición técnica de un agente se resume en la siguiente ecuación: **Agente = Arquitectura + Programa**

- **Arquitectura:** Es el soporte físico o plataforma de computación (cuerpo) que hace que las percepciones de los sensores estén disponibles para el software, ejecuta el programa y controla los actuadores.
- **Programa de Agente:** Es la implementación informática (mente) que procesa la percepción actual para devolver una acción.
- **Función de Agente:** Es una descripción matemática abstracta que proyecta cualquier secuencia de percepciones posible hacia una acción.

Es vital distinguir que, mientras la **Función** describe el mapeo de toda la historia de percepciones, el **Programa** recibe únicamente la percepción actual como entrada. Si la acción requiere considerar eventos pasados, el programa debe gestionar internamente dicha memoria a través de su arquitectura.

3. El Concepto de Racionalidad

La racionalidad define la calidad del comportamiento de un agente. Un agente racional es aquel que, para cada secuencia de percepciones posible, selecciona la acción que maximiza su **medida de rendimiento**, basándose en las evidencias de la secuencia y en su conocimiento almacenado.

Determinantes de la Racionalidad

El comportamiento racional depende de cuatro pilares:

1. **Medida de rendimiento:** Criterios objetivos que definen el éxito (ej. cantidad de suciedad aspirada, consumo energético).
2. **Secuencia de percepciones:** La experiencia acumulada del agente.
3. **Conocimiento a priori:** La inteligencia que el diseñador ha compilado en el agente sobre el entorno.
4. **Capacidades de acción:** El conjunto de operaciones que el agente puede ejecutar

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



legalmente.

Racionalidad vs. Omnisciencia

La racionalidad no es sinónimo de perfección o éxito garantizado. Un agente omnisciente conoce el resultado real de su acción, mientras que un agente racional maximiza el **resultado esperado** basándose en la información disponible. Esto incluye la **recopilación de información**, donde el agente realiza acciones con el fin explícito de modificar percepciones futuras para reducir la incertidumbre.

Autonomía y Aprendizaje

Un agente posee autonomía cuando su comportamiento se rige por su propia experiencia (percepciones y aprendizaje) más que por el conocimiento inicial del diseñador. La capacidad de aprendizaje permite al agente evolucionar y operar con éxito en situaciones no anticipadas originalmente.

4. Especificación de Entornos de Trabajo (REAS)

La metodología **REAS** permite formalizar el problema que el agente debe resolver. Antes de diseñar el programa, el arquitecto debe definir:

- **R**endimiento: Criterios de éxito (Seguridad, legalidad, confort).
- **E**ntorno: Contexto externo (Carreteras, peatones, tráfico).
- **A**ctuadores: Medios para actuar (Dirección, freno, acelerador).
- **S**ensores: Medios para percibir (GPS, cámaras, acelerómetros).

Ejemplos de aplicación:

- **Taxi Autónomo:** Maximizar seguridad y rapidez en un entorno dinámico y estocástico (tráfico) usando actuadores físicos (volante).
- **Compra en Internet:** Maximizar eficiencia y calidad de precio en un entorno virtual (páginas HTML) mediante actuadores de software (rellenado de formularios).

5. Propiedades y Clasificación de los Entornos

El diseño del programa depende críticamente de las dimensiones del entorno de trabajo:

Dimensión	Descripción	Ejemplos
Observable	Totalmente (sensores detectan todo) vs.	Ajedrez (Total) vs. Póker

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

	Parcialmente (ruido o información incompleta).	(Parcial)
Determinismo	Determinista (estado siguiente predecible) vs. Estocástico (incierto).	Crucigrama (Det.) vs. Taxi (Est.)
Episodicidad	Episódico (acción actual no afecta futuras) vs. Secuencial (cadena de dependencias).	Clasificador de objetos (Epis.) vs. Taxi (Sec.)
Dinamismo	Estático (no cambia al deliberar) vs. Dinámico (cambia). Semidinámico si solo cambia el rendimiento.	Laberinto (Est.) vs. Ajedrez con reloj (Semi)
Continuidad	Discreto (estados definidos) vs. Continuo (infinitos valores).	Backgammon (Discr.) vs. Diagnóstico Médico (Cont.)
Agentes	Individual vs. Multiagente (competitivo o cooperativo).	Crucigrama (Indiv.) vs. Tutor Interactivo (Multi)

Como síntesis, el **mundo real** se caracteriza por ser un entorno parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y multiagente, lo que representa el máximo desafío para la arquitectura de sistemas de IA.

6. Tipologías de Arquitecturas de Agentes

Las arquitecturas evolucionan en complejidad según cómo procesan la información del entorno:

Agentes reactivos simples

Seleccionan acciones basadas únicamente en la percepción actual mediante **reglas condición-acción**.

- **Lógica del Mundo de la aspiradora:** si estado = Sucio entonces devolver Aspirar; si no, si localización = A entonces devolver Derecha.
- **Limitación:** Solo funcionan en entornos totalmente observables. Son propensos a **ciclos infinitos** si no se incorpora **aleatoriedad (randomization)** en la selección de acciones.

Agentes reactivos basados en modelos

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Gestionan la visibilidad parcial manteniendo un **estado interno**. Este actúa como un **modelo simbólico** del mundo que registra cómo evoluciona el entorno independientemente del agente y cómo le afectan sus propias acciones.

Agentes basados en objetivos

Introducen metas para decidir entre estados posibles. Requieren procesos de **búsqueda y planificación** para evaluar secuencias complejas de acciones que permitan alcanzar el objetivo deseado.

Agentes basados en utilidad

Utilizan una función de utilidad para cuantificar el "grado de satisfacción" de un estado. Es la arquitectura más robusta para tomar decisiones racionales ante objetivos conflictivos o cuando no hay certeza de alcanzar una meta.

7. Agentes que Aprenden

Cualquier arquitectura puede mejorarse mediante un marco de aprendizaje dividido en cuatro componentes funcionales:

1. **Elemento de actuación:** Selecciona y ejecuta las acciones externas (el agente base).
2. **Elemento de aprendizaje:** Responsable de realizar mejoras globales en el sistema basándose en la realimentación.
3. **Crítica:** Evalúa la actuación del agente comparándola con un **Estándar de actuación** (Performance Standard) externo. Es vital porque las percepciones directas no siempre indican éxito.
4. **Generador de problemas:** Sugiere acciones de **exploración** que pueden no ser óptimas a corto plazo, pero permiten obtener experiencias informativas para mejorar el desempeño a largo plazo.

8. Conclusiones Sintetizadas

- Un agente inteligente es la integración de un **programa** de software sobre una **arquitectura** física o virtual.
- La **función del agente** es la abstracción matemática del comportamiento, mientras que el programa es su implementación técnica.
- La metodología **REAS** es el paso previo indispensable para caracterizar el problema y las propiedades del entorno.
- La transición de agentes reactivos a **agentes que aprenden** permite gestionar la incertidumbre y complejidad de los entornos reales mediante la autonomía y la

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins